១០. វិញ្ញាសាប្រាក់ខ្ទុបឆ្នាំ២០១៩

១. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{2(x^2-1)}$　　ខ. $\lim_{x\to +\infty} \frac{x^2+x+1}{2x^2-x+1}$　　គ. $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-e^{-x}}{2e^x}$

២. (១០ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖

A. $= \int_0^1 (2-3x+x^2)dx$　　B. $= \int_0^2 (2x-\frac{1}{x+e})dx$　　C. $= \int_{-1}^0 \left[2-\frac{1}{(x-1)^2}\right]dx$

៣. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល ១០ ដែលក្នុងនោះប៊ូល ៥ មានពណ៌លឿងគេសរសេរលេខពី ១ ដល់ ៥ ប៊ូល ៣ មានពណ៌ក្រហមហើយ គេសរសេរលេខពី ១ ដល់ ៣ និង ប៊ូល ២ មានពណ៌ ស ហើយ គេសរសេរលេខពី ១ ដល់ ២ ។ គេចាប់យកប៊ូលមួយពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A. ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌លឿង

B. ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខ ២

C. ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខ ១ និង ពណ៌ក្រហម ។

៤. (១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការ : $25x^2+9y^2-225=0$ ។

ក. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប ។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ អ័ក្សតូច កូអរដោនេកំពូលទាំងពីរ និង កូអរដោនេកំណុំទាំងពីរនៃអេលីបនេះ ។

ខ. សង់អេលីបនេះ ។

៥. (៣០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $D=\mathbb{R}-\{-1\}$ ដោយ $f(x)=\frac{x^2+2x-2}{x+1}$ ។ យើងតាង (C) ជាក្រាបរបស់អនុគមន៍នេះ ក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j})$ ។

a. បង្ហាញថា $f(x)=x+1-\frac{3}{x+1}$

b. ចូររកសមីការអាស៊ីមតូតឈរ និង អាស៊ីមតូតទ្រេត នៃក្រាប (C)

c. សិក្សាអថេរភាព និង សង់ក្រាប (C)នៃអនុគមន៍f